



Corrigé preuve du 1^{er} groupe

SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 1 (4 points)

1.1 les formules semi-développées

alcool (A) : $M(\text{Alcool A}) = M(\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}) = 60$ soit $14n + 18 = 60$ et $n = 3$; A : $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

A est un alcool secondaire ; semi-développée est : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$. (0,25pt)

Ester (E) : $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$ (0,25pt)

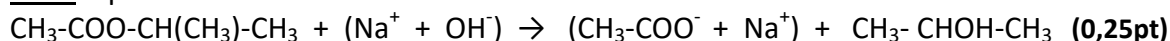
Acide (D) : CH_3COOH acide éthanóïque (0,25pt)

Alcool (A) : propan-2-ol ; (0,25pt)

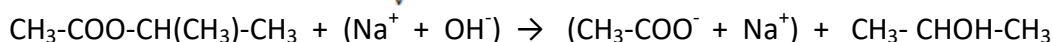
Ester (E) : l'éthanoate d'isopropyle ou l'éthanoate de 1-méthyléthyle. (0,25pt)

1.2.1 Caractéristiques : La saponification est lente et totale. (0,25pt)

1.2.2 Equation de la réaction



1.3.1 Montrons que $[\text{Alcool}] = C - \frac{C_a V_a}{V}$



t = 0 n_0 n_0 0 0
t ≠ 0 $n_0 - x$ $n_0 - x$ x x

D'après le dosage : $n_0 - x = C_a V_a$ soit $[\text{Alcool}] = \frac{x}{V} = \frac{n_0 - C_a V_a}{V} = \frac{CV - C_a V_a}{V} = C - \frac{C_a V_a}{V}$

$$[\text{Alcool}] = C - \frac{C_a V_a}{V} \quad (0,25\text{pt})$$

1.3.2 Complétons le tableau (0,25pt)

Date t (min)	2	4	6	8	10	12	14
Volume V_a (cm ³)	8,55	7,40	6,80	6,45	6,20	6,00	6,00
$[\text{Alcool}]$ (10 ⁻³ mol/L)	1,4	2,6	3,2	3,6	3,8	4,0	4,0

$[\text{Alcool}]$ (10⁻³ mol.L⁻¹)

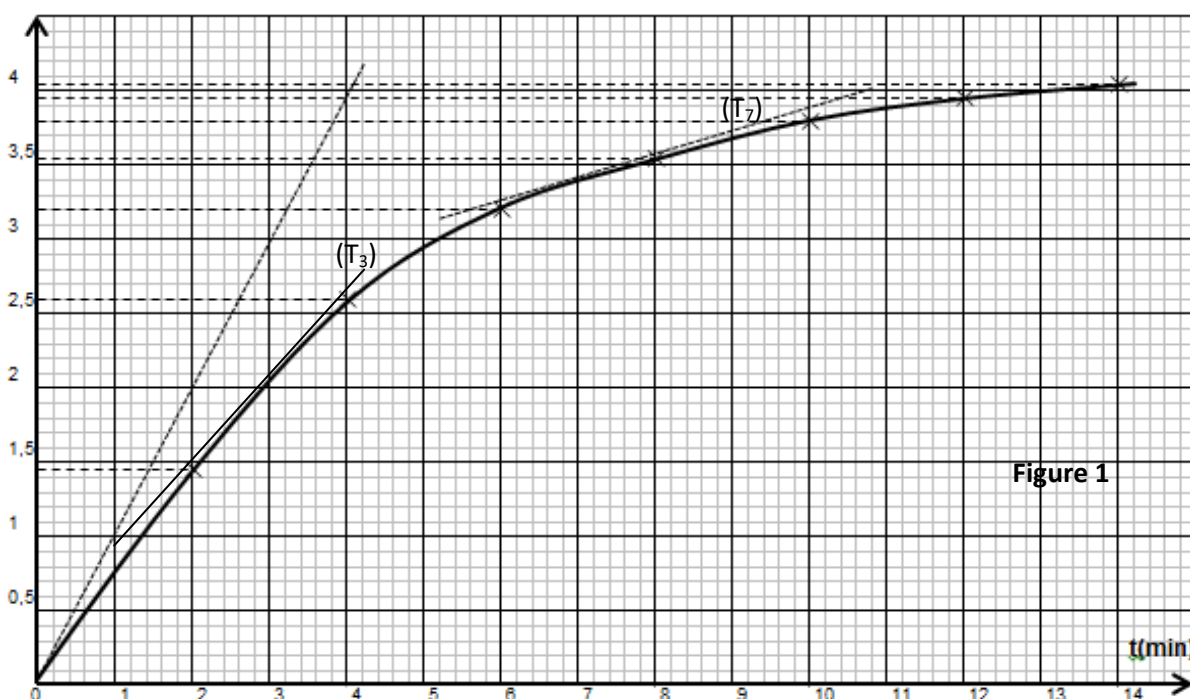


Figure 1

La vitesse instantanée volumique de formation de l'alcool est la dérivée par rapport au temps de la concentration molaire de l'alcool ($v = \frac{d[\text{Alcool}]}{dt}$). (0,25 pt)

1.3.4 Vitesses de formation aux dates $t_1 = 3$ et $t_2 = 7$ min.

$v(A)_{t_1} = 5,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$; $v(A)_{t_2} = 1,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$. (2x0,25 pt)

Evolution de la vitesse de formation et facteur cinétique responsable.

La vitesse diminue à cause de la diminution de la concentration des réactifs. (2x0,25pt)

Exercice 2 (4 points)

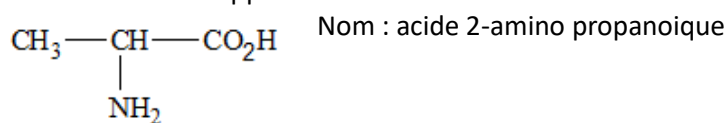
2.1 La formule brute A

$C_xH_yO_2N$ $\frac{M}{100} = \frac{14}{\%N}$ donc $M = 89 \text{ g.mol}^{-1}$

$\frac{M}{100} = \frac{12x}{\%C} \Rightarrow x = 3$; $\frac{M}{100} = \frac{y}{\%H} \Rightarrow y = 7$ donc on la formule brute de A est

$C_3H_7O_2N$ (0,5pt)

2.2 Formule semi-développée et nom de A



(2x0,25pt)

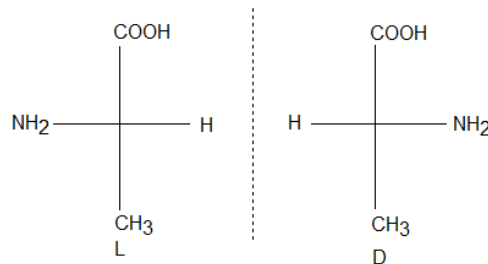
2.3 Chiralité de la molécule de A.

La molécule est chirale car contient un seul carbone asymétrique.

(0,5pt)

2.4 Représentation de Fischer des deux énantiomères.

(0,5 pt)

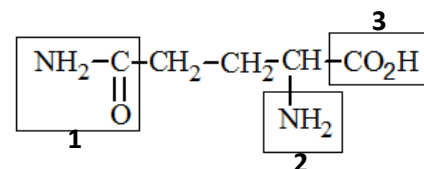


2.5

2.5.1 les fonctions chimiques

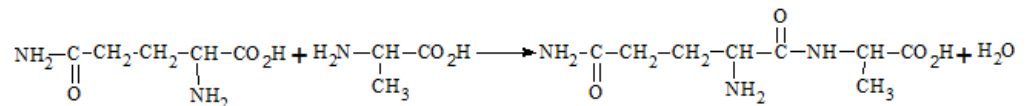
1 : Amide, 2 : amine et 3 : acide carboxylique.

(0,75pt)



2.5.2 Equation-bilan de la synthèse du dipeptide

(0,5pt)



2.5.3 Masse de glutamine

$M(\text{Dipeptide}) = 217 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(A) = 89 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Glu}) = 146 \text{ g.mol}^{-1}$

$$r = \frac{n_{\text{dipeptide}}}{n_{\text{glu}}} = \frac{m_{\text{dipeptide}} \cdot M_{\text{glu}}}{M_{\text{dipeptide}} \cdot m_{\text{glu}}} \Rightarrow m_{\text{glu}} = \frac{m_{\text{dipeptide}} \cdot M_{\text{glu}}}{M_{\text{dipeptide}} \cdot r} \Rightarrow m_{\text{glu}} = \frac{110 \cdot 146}{217 \cdot 0,75} = 98,7 \text{ (0,75pt)}$$

$m_{\text{glu}} = 98,7 \text{ g}$

Exercice 3

(4 points)

3.1 Etude dynamique

3.1.1 Représentation des forces qui s'exercent sur (S)

(0,75pt)

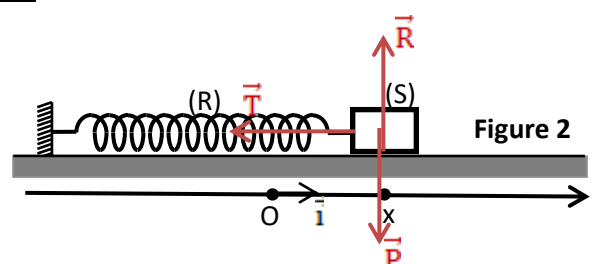


Figure 2

3.1.2 Equation différentielle

T.C.I appliquée à (S) : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$

Projection sur $\vec{i}$: $-T = ma \Rightarrow -kx = m\ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

(0,25pt)

3.1.3.1 Détermination de X_m , T_0 et φ

D'après l'oscillogramme :

$X_m = 12 \text{ cm}$	$T_0 = 0,88 \text{ s}$
-----------------------	------------------------

(2x0,25pt)

à $t = 0$ $x_0 = X_m \cos \varphi = -12 \text{ cm} \Rightarrow \cos \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi$

(0,25pt)

3.1.3.2 Equation horaire numérique

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{0,88} = 7,1 \text{ rad.s}^{-1}$$

$x(t) = 12.10^{-2} \cos(7,1 t + \pi)$

(0,25pt)

Valeur de k.

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k = 4\pi^2 \frac{m}{T_0^2} \text{ AN : } k = 4\pi^2 \frac{0,1}{0,88^2} = 5,09$$

$k = 5,1 \text{ N.m}^{-1}$

(0,25pt)

3.2 Etude énergétique.

3.2.1 Expression de l'énergie mécanique.

$$E = E_c + E_p; E_c = \frac{1}{2}mv^2 \text{ et } E_p = E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 \text{ (} E_{pp} = 0 \text{)} \Rightarrow$$

$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$

(0,25pt)

3.2.2 Expression de l'énergie mécanique en fonction de k et X_m .

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2; x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi) \text{ et } v = -X_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \Rightarrow$$

$$E = \frac{1}{2}mX_m^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}kX_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi); m\omega_0^2 = k \Rightarrow$$

$$E = \frac{1}{2}kX_m^2 [\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi)]$$

$E = \frac{1}{2}kX_m^2$

(0,25pt)

3.2.3 Dédution de la valeur de E

D'après graphe $E = 3,6.10^{-2} \text{ J}$ ($E = E_{pmax}$)

$$E = \frac{1}{2}kX_m^2 \Rightarrow$$

$E = 3,6.10^{-2} \text{ J} \quad (0,25 \text{ pt})$

$$k = \frac{2E}{X_m^2} = \frac{2 * 3,6.10^{-2}}{0,12^2} = 5$$

$k = 5 \text{ N/m} \quad (0,25 \text{ pt})$

3.2.4 Abscisses et vitesses pour $E_p = E_c$

$$E = E_c + E_p \text{ or } E_c = E_p \Rightarrow E = 2E_p = 2E_c \Rightarrow E_c = E_p = \frac{E}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{E}{2}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{E}{k}} = \pm \sqrt{\frac{3,6.10^{-2}}{5}} = \pm 8,5$$

$x = \pm 8,5 \text{ cm} \quad (0,5 \text{ pt})$

$$v = \pm \sqrt{\frac{E}{m}} = \pm \sqrt{\frac{3,6.10^{-2}}{0,1}} = \pm 0,6 \text{ m.s}^{-1}$$

$V = \pm 0,6 \text{ m.s}^{-1} \quad (0,25 \text{ pt})$
--

Exercice 4

(4 points)

4.1.1 Représentation de $\vec{B}$; indication des faces du solénoïde et calcul B.

- Représentation de $\vec{B}$ et indication des faces (**figure 4**) (2x 0,25pt)
- Intensité de $\vec{B}$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I = 5,24 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

(0,25pt)

4.1.2 Représentation de la composante horizontale $\vec{B}_H$ du champ magnétique terrestre au point O.

(0,25pt)

Détermination de l'angle α

$$\tan \alpha = \frac{B}{B_H} = \frac{5,24 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}}$$

$$\Rightarrow \alpha = 69^\circ \quad (0,5\text{pt})$$

4.2.1 Expression inductance L et valeur de L

$$\phi = N \vec{B} \cdot \vec{S} = N B S = \mu_0 \frac{N^2}{l} S I \text{ et } \phi = L I \Rightarrow$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi r^2 \quad (0,25\text{pt})$$

$$L = 2,06 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 2,06 \text{ mH} \quad (0,25\text{pt})$$

4.2.2 Equation différentielle vérifiée par l'intensité du courant i(t).

$$u_R + u_L = E \quad (\text{Figure 6})$$

$$Ri + L \frac{di}{dt} = E$$

(0,75pt)

4.2.3 Vérification de $i(t) = I_p (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ et Expressions de I_p et τ en fonction de E, R et L.

$$Ri + L \frac{di}{dt} = RI_p \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + \frac{LI_p}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = \left(\frac{L}{\tau} - R\right) I_p e^{-\frac{t}{\tau}} + RI_p \quad (0,25\text{pt})$$

Par identification

$$Ri + L \frac{di}{dt} = E$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{L}{\tau} - R = 0 \\ RI_p = E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tau = \frac{L}{R} \\ I_p = \frac{E}{R} \end{cases} \quad (2x 0,25\text{pt})$$

4.2.4 Valeur de l'énergie emmagasinée dans le solénoïde

$$E = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} LI_p^2 (1 - e^{-1})^2 = \frac{0,63^2 L E^2}{2 R^2} = 2,616 \cdot 10^{-6}$$

$$E = 2,616 \cdot 10^{-6} \text{ J} \quad (0,5\text{pt})$$

Exercice 5 (4 points)

5.1 Valeur de l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental

D'après diagramme :

$$E_1 = -13,6 \text{ eV} \quad (0,25\text{pt})$$

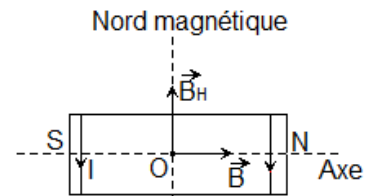
5.2 Radiation absorbée

$$E_n - E_2 = \frac{hc}{\lambda_{2,n}} \Rightarrow \lambda_{2,3} = \frac{36hc}{5E_0} = 657 \text{ nm}$$

C'est la radiation rouge $\lambda = 657 \text{ nm}$ qui est absorbée.

(0,5pt)

5.3.1 Montrons la longueur d'onde qui correspond à la transition s'exprime par $\frac{1}{\lambda_{p,n}} = R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2}\right)$



Sud magnétique

Figure 4

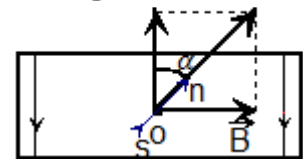


Figure 5

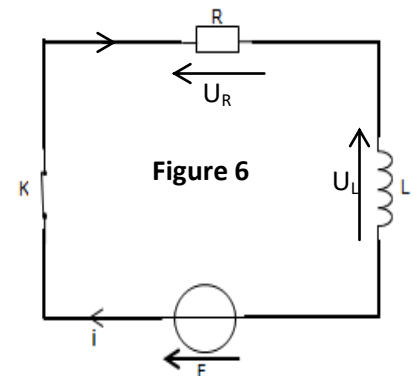


Figure 6

$$E_n - E_p = \frac{hc}{\lambda_{p,n}} = E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\lambda_{p,n}} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

En posant $R_H = \frac{E_0}{hc}$, on a $\frac{1}{\lambda_{p,n}} = R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

(2x0,25pt)

5.3.2 calculs de p

$$\frac{1}{\lambda_{p,n}} = R_H \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) \text{ donc } \frac{hc}{\lambda E_0} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{16} \text{ ainsi } \frac{hc}{\lambda E_0} + \frac{1}{16} = \frac{1}{p^2}$$

$$p = \sqrt{\frac{16\lambda E_0}{\lambda E_0 + 16 hc}}$$

$$p = \sqrt{\frac{16 \times 1,86 \cdot 10^{-6} \times 13,6 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,86 \cdot 10^{-6} \times 13,6 \times 1,6 \cdot 10^{-19} + 16 \times 6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}} = 3$$

$p = 3$

(0,25pt)

5.4 Longueur d'onde capable d'ioniser l'atome d'hydrogène à partir de son état fondamental.

$$\frac{1}{\lambda_{1,\infty}} = 1,095 \cdot 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty} \right) = 1,095 \cdot 10^7$$

$\lambda_i = 9,13210^{-8} m = 91,32 \text{ nm}$

(0,75pt)

5.5

5.5.1 Aspect des franges.

Les franges d'interférence sont alternativement brillantes et sombres.

(0,25 pt)

5.5.2 Définition de l'interfrange i et établissement de l'expression $i = \frac{\lambda D}{a}$

L'interfrange i est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature.

(0,25pt)

Position du milieu d'une frange brillante $x = k \frac{\lambda D}{a}$.

$$i = \frac{(k+1)\lambda D}{a} - \frac{k\lambda D}{a} = \frac{\lambda D}{a}$$

$i = \frac{\lambda D}{a}$

(0,25pt)

5.5.3 Détermination de la distance a qui sépare les deux sources S_1 et S_2

$$d = 9,5i = 9,5 \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow a = 9,5 \frac{\lambda D}{d} = 9,5 * \frac{652 \cdot 10^{-9} \times 1}{3,42310^{-3}} = 1,8 \cdot 10^{-3} m$$

$a = 1,8 \cdot 10^{-3} m = 1,8 \text{ mm}$

(1pt)